

# **KTH - Hållfasthetslära: Tentamen i grundkurs (SE1010, SE1020) 14 april 2023 kl. 8-13**

Resultat finns på Mina Sidor senast 9 maj 2023. Klagomål på rättningen ska göras inom en månad efter att resultatet tillkännagivits.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa, formelsamling i hållfasthetslära och matematiska handböcker.

Examinator på CMAST: Carl Dahlberg, tel. 790 7544

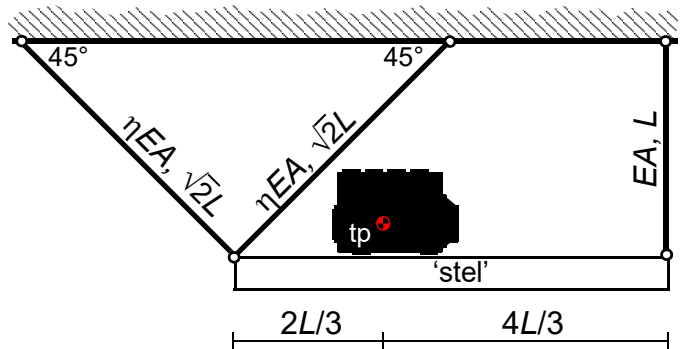
CDEPR, CMATD, mfl: Jonas Neumeister, tel 790 7647

CFATE: Sören Östlund, tel. 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. (FX innebär möjlighet till komplettering till betyg E)

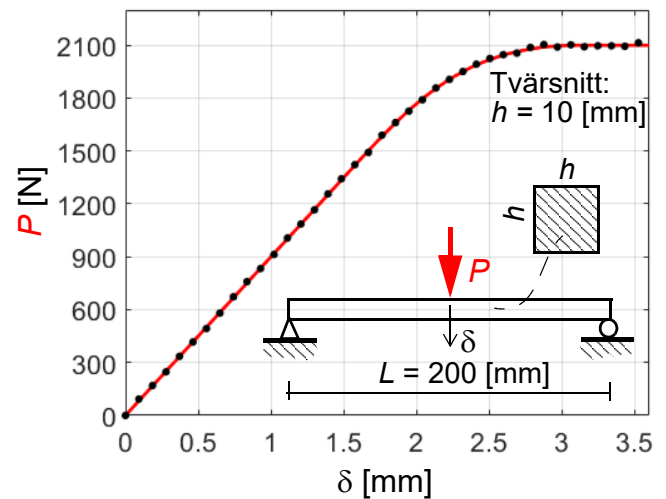
**1.** En motor står på en stel bom som bärs upp av tre stänger med olika egenskaper enligt figuren.

Bestäm bommens rotation pga motorns tyngd  $Mg$ , och välj därefter parametern  $\eta$  så att denna rotation blir noll. (6p)



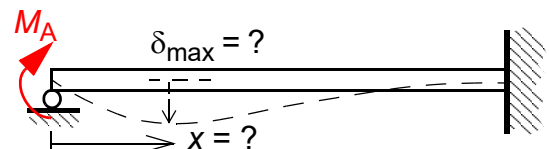
**2.** Kraft vs nedböjning mäts upp mitt på en fritt upplagd balk av elastiskt plastiskt material. Både geometrin och mätresultatet visas i figuren.

Uppskatta materialets elasticitetsmodul  $E$  och dess sträckgräns  $\sigma_s$ . (6p)



**3.** En fritt upplagd - fast inspänd balk (längd  $L$ , böjstyvhets  $EI$ ) belastas med ett ändmoment  $M_A$ .

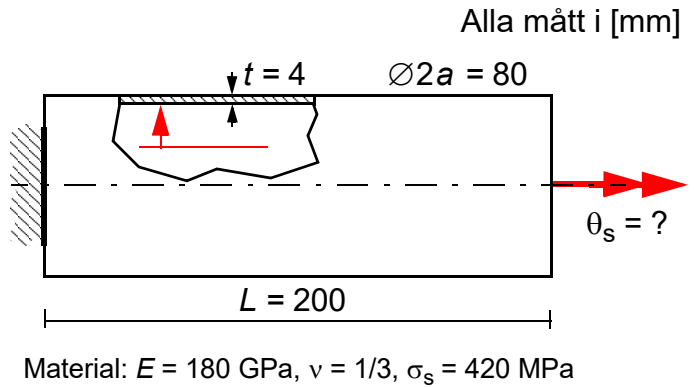
Bestäm var maximal utböjning uppkommer och hur stor denna är. (6p)



**4.** En tunnväggigt cylindriskt tryckkärl (fastsatt till vänster med mått och material enligt figuren) är dimensionerat så att vid maximalt inre tryck nås effektivspänningen  $\sigma_{\text{eff}} = \sigma_s/2$ .

Vid drift uppkommer dock dessutom ett oönskat vridmoment  $M_v$  vilket orsakar en förvridning  $\theta$ .

Beräkna  $\theta_s$ , dvs vinkeln för vilken man då förväntar sig begynnande plasticering, och glöm ej att ange enhet. (6p)



**5.** Inre trycket i cylindern från uppg. 4 är  $p_{\text{max}}$ .

Vilken skjuspänning  $\tau_v$  (pga  $M_v$ ) gör att huvudspänningsriktningarna (i godsets plan) har roterat  $35^\circ$  från fallet med enbart  $p_{\text{max}}$ ? (6p)

**Bonus:** Vid maximalt tryck, vilket av villkoren i uppgifter 4 och 5 uppnås först om  $M_v$  ökas? (2p)

**6.** Två kantsprickor (längd  $a$ ) upptäcks i en plåt. Dessa begränsar lastförmågan till  $P_{\text{max}}$  då instabil spricktillväxt kommer att ske. Mått och material ges i figuren.

Genom att fräsa ur två halvcirklar med radie  $a$  (dvs att ta bort material) vill man minska risken för haveri.

För samma last  $P_{\text{max}}$ , vilken säkerhet  $n$  fås då mot begynnande plasticering vid dessa anvisningar? (6p)

